



CitoStore

Vision USB Gateway

BEVEZETŐ

Projekt áttekintés

A CitoStore egy intelligens, autonóm USB-alapú adatgyűjtő és adattükrözési megoldás, amelyet képfeldolgozó és ipari vizuális rendszerekhez terveztünk. Az ipari környezetre tervezett Raspberry Pi CM5 modulra telepítve valós idejű adatgyűjtést, automatikus biztonsági mentést és hálózati megosztást biztosít – feldolgozás közben, folyamatosan.

Az eszköz PoE+ (Power over Ethernet) tápellátást támogat, így egyetlen Ethernet-kábel elegendő az adatátvitelhez és az áramellátáshoz egyaránt. Igény szerint Wi-Fi-kapcsolat vagy Wi-Fi hotspot mód is elérhető.

H Á T T É R

A probléma: ipari adatgyűjtés meglévő rendszerekben

A modern ipari környezetek jellemzően heterogén nagyon sok különböző eszköz, elkülönített hálózatokkal működnek. Az egyes gépek és rendszerek – robotok, kamerás egységek, I/O-vezérlők – saját, alacsony latenciájú ipari Ethernet-protokollokat használnak (pl. EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP). Ezek a hálózatok:

- **Teljesítmény-kritikusak:** Kritikus teljesítményre vannak optimalizálva: az I/O-kommunikációnak ultra-alacsony latenciájúnak kell maradnia.
- **Megosztott erőforrás:** Több eszközt szolgálnak ki egyidejűleg: egy megosztott hálózaton egyszerre több kritikus berendezés működik.
- **Célspecifikus tervezés:** Nem adatgyűjtésre tervezték őket: az eredeti rendszerterv nem számolt az adatok rendszeres rögzítésével.

A kihívás

Ha az adatgyűjtést és -mentést a meglévő ipari hálózatra szerveznénk, komoly problémák lépnek fel:

Hálózati terhelés: A kameraadatok és a szinkronizálás több 10-100 MB/s forgalmat generálhat, amely destabilizálja az ipari hálózatot.

Latencianövekedés: Az ipari protokollok rendkívül érzékenyek a késésre; az adatmentés forgalma milliszekundumos késéseket okozhat.

Rendszerinstabilitás: Az I/O-vezérlés vagy a robotikai mozgások megzavarása termelési leálláshoz, selejt keletkezéséhez vezet.

Léteznek olyan eszközök amelyek nem tudnak közvetlenül hálózatra menteni.

K É P E S S É G E K

Fő képességek

1. USB mass storage interfész

- Az eszköz USB-n keresztül automatikusan normál USB-meghajtóként jelenik meg a host eszköznek.
- A host oldalán egyszerű plug-and-play élmény – nincs szükség illesztőprogramra vagy külön szoftverre.
- Az adatok automatikusan szinkronizálódnak az NVMe-re, amint a host eszköz az USB-meghajtóra írja őket – manuális indítás nélkül.
- **FAT32 emuláció:** FAT32 fájlrendszer-emuláció: támogatja a régi szabványt; opcionálisan érvényre juttatható a 4 GB-os FAT32-korlát, amely embedded ipari rendszereknél gyakori megkötés.

2. Valós idejű adatszinkronizálás

- Az adatok automatikusan az eszközbe épített NVMe SSD-re másolódnak (több TB-ra skálázható).
- **Stabilitásdetekció:** Intelligens stabilitásdetekció: egy fájl csak akkor minősül késznek, ha két egymást követő lekérdezéskor azonos mérettel és módosítási időbélyeggel olvasható – így írás közben nem másolódnak át adatok.
- **Deduplikáció:** Deduplikáció: azonos tartalmú fájlok csak egyszer kerülnek tárolásra.
- **Intervallum:** Szinkronizálási intervallum: a szinkronizálási ciklusok 2–3 percenként futnak (konfigurálható).
- **Automata tárhelykezelés:** Automatikus NVMe-tárhelykezelés: az NVMe soha nem telik meg – ha a kihasználtság meghaladja a 85%-ot, a rendszer automatikusan törli a legrégebbi adatokat, amíg a kihasználtság 70% alá nem csökken.

3. Automatikus tárolási rotáció

- Az eszköz több logikai USB-kötetet (LV) kezel a tárhelyen.
- Amikor az aktív kötet megtelik, az átváltás automatikusan megtörténik – egy előre beállított ütemezési ablakban, szükség esetén azonnal.

Az előző kötet offline feldolgozásának lépései:

- Integritás-ellenőrzés (fsck)
- Fennmaradó adatok szinkronizálása
- Biztonságos törlés (opcionális)
- Újraformázás a következő ciklus előkészítéséhez
- Alkalmazáskonfiguráció visszatöltése (pl. AOI-beállítások)

4. SMB/Samba hálózati megosztás

- A tárolt adatok azonnal elérhetők a hálózaton Windows/Mac/Linux rendszerekről egyaránt.
- Felhasználónévvel és jelszóval védett hozzáférés.
- Az adatok élőben elérhetők, még aktív szinkronizálás közben is.
- Ha az USB-meghajtó megsérül vagy elvész, az adatok az SMB-megosztáson továbbra is rendelkezésre állnak.
- Mirror FTP (opcionális, csak olvasható): ugyanez az adat FTP-n keresztül is elérhető, azokra a klienskörnyezetekre, ahol az SMB nem elég stabil – ugyanazzal a felhasználónévvel/jelszóval, mint az SMB-megosztás, külön hitelesítés bevezetése nélkül.

5. Opcionális NAS biztonsági másolat

- Az összes szinkronizált adat opcionálisan hálózati NAS-ra is másolható.
- Best-effort alapon működik – egy hiba nem blokkolja a fő adatgyűjtési folyamatot.
- Önálló hitelesítés támogatása (felhasználónév / jelszó / domain).
- **Kettős biztonság:** Az adatok kettősen biztonságban vannak: helyi NVMe és távoli NAS egyidejűleg.

6. Webes kezelőfelület (Web UI)

Egy intuitív, böngészőalapú vezérlőpult, amely teljes körű hozzáférést biztosít az eszköz minden funkciójához. Telepítés és speciális szoftver nélkül használható.

Monitoring

- Valós idejű szolgáltatásállapot (USB gadget, szinkronizálás, rotáció)
- Hálózati állapot és NVMe-tárhelyhasználat
- USB-meghajtó kihasználtsága és szinkronizálási statisztika

Konfigurálás

- Szinkronizálási paraméterek: intervallum, mélység és hot-folderek beállítása
- Samba-beállítások: NetBIOS-név, munkacsoport neve
- NAS-beállítások: aktiválás, elérési útvonal, hitelesítési adatok
- Hálózat: DHCP vagy statikus IP-cím konfigurálása
- Idő: RTC-szinkronizálás és manuális időbeállítás

Biztonság

- Web UI jelszavának módosítása
- SMB/Samba jelszavának módosítása (ugyanaz a jelszó érvényes az opcionális Mirror FTP-re is)
- Munkamenet-kezelés (8 órás TTL)

Karbantartás

- USB logikai kötet méretezése és tárhelyfoglalás újraelosztása

- Összes adat biztonságos törlése és gyári alapértelmezések visszaállítása
- Biztonságos leállítás és USB-kötet formátumának klónozása

ARCHITEKTÚRA

Rendszerfelépítés

A CitoStore két elkülönített tárolási szinttel működik, amelyek egymástól teljesen független szerepet töltenek be.

Kétrétegű tárolási architektúra

1. réteg – USB logikai kötet (LV)	2. réteg – NVMe-tárhely
A host eszköz ezt látja és erre írja az adatokat.	Az adatok tényleges, hosszú távú tárolóhelye.
"Virtuális USB-meghajtó" – a host normál USB-eszközként kezeli.	A szinkronizálási ciklusok során az LV-ről ide másolódnak az adatok.
Az aktív LV sohasem csatlakozik közvetlenül; csak írásvédett pillanatkép (snapshot) készül belőle.	Elérhetővé válik az SMB-megosztáson és az opcionális NAS-on.
FAT32 emuláció – kompatibilis régi embedded rendszerekkel.	Automatikus adatmegőrzési szabály védi a szabad helyet (max. 85%).

Adatfolyam:

Host eszköz → USB LV-re írás → CitoStore pillanatkép + szinkronizálás → NVMe-tárhely → SMB / NAS hálózati elérés

KIBERBIZTONSÁGI MEGFELELŐSÉG

IEC 62443-3-2:2020 megfelelés

Az IEC 62443-3-2:2020 az ipari automatizálási és vezérlési rendszerek (IACS) kiberbiztonsági kockázatértékelésének globálisan elismert szabványa. Alapelve a Zones and Conduits modell: az IACS eszközöket közös biztonsági követelményeik alapján elkülönített biztonsági zónákba kell sorolni, amelyek között az adatáramlást kizárólag kontrollált csatornákon (conduit) keresztül szabad engedni.

A szabvány három kulcskövetelménye

- **ZCR 3.1 – Zónaelhatárolás:** Az IACS eszközöket egységes biztonsági szint szerint kell csoportosítani; az eltérő biztonsági profilú eszközöket (pl. ipari vezérlők és adattároló szerverek) külön zónába kell helyezni.
- **FR5 – Restricted Data Flow:** A zónák közötti adatáramlást dedikált, felügyelt csatornaként kell kezelni; ellenőrizetlen adatfolyam az IACS-zónán belül nem megengedett.
- **SR 5.1 – Network Segmentation:** Az IACS-zóna hálózati szegmentálása az SL-2 szintű védelem elérésének előfeltétele – ez nem teljesíthető, ha nagy sávszélességű adatgyűjtési forgalom is fut ugyanazon a hálózaton.

A "közös OT-hálózat + központi NAS" megközelítés és a szabvány

Az a tipikus alternatíva, amelyben több gép egyazon ipari hálózaton kommunikál és az adatokat egy, az OT-hálózaton elhelyezett központi NAS-szerverre küldi, több ponton is ütközik az IEC 62443-3-2 követelményeivel:

Követelmény	Központi NAS az OT-hálózaton – hatás
ZCR 3.1 – Zónaelhatárolás	A NAS IT-jellegű eszközként kerül az OT biztonsági zónájába, amelynek eltérő a biztonsági profilja
FR5 – Adatáramlás korlátozása	A kameraadatok folyamatos, nagy sávszélességű forgalomként haladnak az OT-hálózaton – ez nem felügyelt conduit
SR 5.1 – Hálózatszegmentálás	Az adatgyűjtési és vezérlési forgalom ugyanazon a hálózaton fut; SL-2 elérése kizárt
Külső hozzáférés	A NAS-hoz szükséges IT/enterprise elérés az OT-zónán keresztül teremt nem kontrollált átjárót
Determinizmus	A kameraadatok bursty forgalma megsérti az OT-hálózat időzítési követelményeit

A NAS-szerver OT-zónában való elhelyezése azt is jelenti, hogy annak menedzsmentje, frissítése és esetleges sérülékenységei közvetlen hatással lehetnek az ipari vezérlőkkel közös hálózati szegmensre.

A CitoStore és az IEC 62443-3-2:2020

A CitoStore architektúrája természetes módon illeszkedik a szabvány zóna- és csatornamodelljéhez:

- **USB mint fizikai zónahatár:** A vision host és a CitoStore közötti USB-kapcsolat fizikailag elkülönített adatútvonal – hálózati protokoll, IP-cím és routolható forgalom nélkül. A gép egyetlen bájtot sem küld az OT-hálózatra az adatgyűjtés során.
- **CitoStore mint felügyelt conduit:** Az eszköz maga az IEC 62443 szerinti conduit szerepét tölti be: kontrollált, aszinkron adattranszfert biztosít az OT-zóna és a külső hálózat között, anélkül hogy a kettőt hálózati szinten összekapcsolná.
- **Fizikailag szeparált interfészek:** Az OT-oldali USB és az IT-oldali PoE+ interfész teljesen elkülönített – ez az a fizikai megvalósítás, amelyet a szabvány a conduit kialakítására elvár.
- **Nulla növekményes forgalom az OT-hálózaton:** Az adatgyűjtés az OT-hálózaton semmiféle többletterhelést nem okoz – sem a szinkronizálás, sem az adattárolás nem érinti azt.
- **SL-2 kompatibilis kialakítás:** A zónaelhatárolás és az adatáramlás-kontroll teljesítése az SL-2 szintű biztonsági célok elérésének alapfeltétele – a CitoStore ezt infrastrukturális módosítás nélkül biztosítja.

A CitoStore architektúrája az IEC 62443-3-2:2020 zóna- és csatornamodelljének közvetlen, hardveres megvalósítása. A "közös OT-hálózat + központi NAS" alternatívával szemben ez az egyetlen megközelítés, amely a szabvány követelményeit a meglévő ipari infrastruktúra módosítása nélkül teljesíti.

SPECIFIKÁCIÓ

Technikai jellemzők

Hardver és kapcsolódás

- **CM5 modul:** Ipari minősítésű CM5: hosszú élettartamra és megbízható üzemeltetésre tervezett ipari modul.
- **PoE+:** PoE+ tápellátás: egyetlen Ethernet-kábel elegendő az adatátvitelhez és az áramellátáshoz – egyszerűsített telepítés, kevesebb kábelezés.
- **Wi-Fi:** Wi-Fi-kapcsolat: vezeték nélküli hálózati csatlakozás támogatása.
- **Hotspot:** Wi-Fi hotspot mód: az eszköz önálló hotspotként is üzemelhet, ha a hálózati infrastruktúra nem elérhető.
- **Tárhely:** Skálázható tárhely: 100 GB-tól több TB-ig, igény szerint bővíthető.
- **NVMe:** NVMe-tárolás: alapértelmezetten WD Black SSD-vel szállítva (600 TBW/TB írásállóság). Nagyobb kapacitású vagy más gyártójú, nagy teljesítményű NVMe-re is cserélhető.

Megbízhatóság és rugalmasság

- **Read-only OS:** Írásvédett gyökérfájlrendszer (read-only rootfs): az operációs rendszer nem módosítható futás közben, így adatsérülés esetén is érintetlen marad.
- **OS-izoláció:** Elkülönített tárolás: az OS az eMMC-n fut, az adatok kizárólag az NVMe-re kerülnek – az adattár problémái nem érintik az operációs rendszert.
- **LVM:** LVM-alapú tárolás: rugalmas logikai kötetek és pillanatkép-kezelés (LVM snapshots).
- **Thin provisioning:** Thin provisioning: hatékony tárhelyhasználat – a logikai kötetek csak a ténylegesen elfoglalt helyet foglalják el.
- **Párhuzamos feldolgozás:** Offline feldolgozás: az előző kötet feldolgozása a háttérben zajlik, miközben az új kötet már gyűjti az adatokat.
- **Shadow config:** Automatikus helyreállítás: shadow config mechanizmus – minden konfigurációváltoztatás előtt biztonsági mentés készül, amely visszaállítható.

Teljesítmény

- **Snapshot-alapú:** Pillanatképalapú szinkronizálás: az aktív USB-kötetet a rendszer sosem csatolja közvetlenül – csak az írásvédett pillanatképből másolja az adatokat, így elkerülhető az ütközés és az adatsérülés.
- **Stabilitásdetekció:** Intelligens stabilitásdetekció: írás közben lévő fájlok nem kerülnek szinkronizálásra; csak a befejezett, stabil fájlok másolódnak át.
- **Mélységalapú:** Mélységalapú szinkronizálás: a szinkronizálás mélysége és gyakorisága kötetkönyvtár-szinten hangolható az igények szerint.

- **Hot-folder:** Hot-folder prioritás: az újonnan létrehozott könyvtárak elsőbbséget kapnak a szinkronizálási sorban.

Üzemeltetés

- **Teljesen automata:** Teljes automatizálás: az eszköz emberi beavatkozás nélkül működik – nincs szükség rendszeres manuális feladatokra.
- **Monitoring:** Állapotjelzés: a Web UI valós időben jeleníti meg az eszköz és a szolgáltatások állapotát.
- **Naplózás:** Helyi naplózás: a naplófájlok az NVMe-n tárolódnak, és a Web UI-ból közvetlenül megtekinthetők.
- **Shadow config:** Konfigurációs biztonsági mentés: minden változtatás előtt a shadow config mechanizmus elmenti az aktuális konfigurációt.

FELHASZNÁLÁS

Tipikus felhasználási eset

1. A vision host (kamera vagy képfeldolgozó) képeket ír a CitoStore USB-meghajtójára.
2. A CitoStore automatikusan szinkronizálja az adatokat az NVMe-re.
3. Az adatok azonnal elérhetők az SMB-megosztáson keresztül.
4. Opcionálisan az adatok NAS-ra is másolódnak.
5. Amikor az USB-kötet megtelik, az automatikus rotáció új kötetre vált.
6. Az előző kötet offline feldolgozódik és újraformázódik a következő ciklus előtt.
7. A teljes folyamat napi 24 órán keresztül, felügyelet nélkül működik.